

近世代数讲义（教师版）

《应用近世代数》第3版 第一、二章

含所有定义、定理及完整证明，用于课堂教学

第一章 引言和预备知识

1.1 几类实际问题

问题一：项链计数用 n 种颜色的珠子做成有 m 颗珠子的项链，问可做成多少种不同类型？

例1.1.1 用黑、白两种颜色的珠子做成5颗珠子的项链，可以做成10种不同类型。

1.2 集合与映射

定义1.2.1（映射） 设 A, B 为非空集合，若存在对应关系 f ，使对 A 中每一元素 x 都有 B 中唯一确定的元素 y 与之对应，则称 f 为 A 到 B 的映射，记作 $f: A \rightarrow B$ 。

定义1.2.2（单射、满射、双射）

- 单射： $\forall x_1, x_2 \in A, x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$
- 满射： $\forall y \in B, \exists x \in A$ 使 $f(x) = y$
- 双射：既是单射又是满射

定理1.2.1（包含与排斥原理）

$$|\bigcup_{i=1}^n A_i| = \sum |A_i| - \sum |A_i \cap A_j| + \cdots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap \cdots \cap A_n|$$

证明（数学归纳法）：

- $n = 1$ 时显然成立
- 设 $n = k$ 时成立，则

$$\left| \bigcup_{i=1}^{k+1} A_i \right| = \left| \bigcup_{i=1}^k A_i \right| + |A_{k+1}| - \left| \left(\bigcup_{i=1}^k A_i \right) \cap A_{k+1} \right|$$

应用归纳假设并整理即得 $n = k + 1$ 的公式。□

1.3 二元关系

定义1.3.1（等价关系） 设 $\sim$ 为非空集合 A 上的二元关系，若满足：

- 反身性： $\forall a \in A, a \sim a$
- 对称性： $a \sim b \Rightarrow b \sim a$
- 传递性： $a \sim b$ 且 $b \sim c \Rightarrow a \sim c$

则称 $\sim$ 为 A 上的等价关系。

定义1.3.2（等价类与商集） a 的等价类 $\bar{a} = \{x \in A \mid x \sim a\}$ 。所有等价类构成的集合 $A/\sim = \{\bar{a} \mid a \in A\}$ 称为商集。

定理1.3.1 (等价类划分) 等价关系将集合划分成互不相交的等价类；反之，任何一个划分决定一个等价关系。

证明：

- 自反性保证每个元素在自己的等价类中
- 若 $\bar{a} \cap \bar{b} \neq \emptyset$ ，取 $c \in \bar{a} \cap \bar{b}$ ，则 $c \sim a$ 且 $c \sim b$ 。对任意 $x \in \bar{a}$ ，有 $x \sim a \sim c \sim b$ ，故 $x \in \bar{b}$ ，从而 $\bar{a} \subseteq \bar{b}$ 。同理 $\bar{b} \subseteq \bar{a}$ ，故 $\bar{a} = \bar{b}$ 。
- 由自反性， $A = \bigcup_{a \in A} \bar{a}$ 。□

定义1.3.3 (偏序关系) 设 $\leq$ 为集合 S 上的二元关系，若满足：

1. **反身性：** $\forall x \in S, x \leq x$
2. **反对称性：** $x \leq y$ 且 $y \leq x \Rightarrow x = y$
3. **传递性：** $x \leq y$ 且 $y \leq z \Rightarrow x \leq z$

则称 $\leq$ 为 S 上的**偏序关系**。

若还满足任意两元素可比，则称 $\leq$ 为**全序关系**。

定义1.3.4 (良序集) 设 A 为全序集，若 A 的任何非空子集都有最小元，则称 A 为**良序集**。

1.4 整数与同余方程

定理1.4.1 (带余除法) 设 $a, b \in \mathbb{Z}$ ， $b \neq 0$ ，则存在唯一的 $q, r \in \mathbb{Z}$ 使 $a = bq + r$ ， $0 \leq r < |b|$ 。

证明：

- **存在性：** 考虑集合 $S = \{a - bk \mid k \in \mathbb{Z}, a - bk \geq 0\}$ 。由阿基米德性质， S 非空且有下界，故有最小元 r 。设 $r = a - bq$ ，则 $0 \leq r < |b|$ （否则若 $r \geq |b|$ ，可得更小的非负余数）。
- **唯一性：** 若有 $a = bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2$ ，则 $b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$ 。因 $|r_2 - r_1| < |b|$ ，故必有 $q_1 = q_2$ ，从而 $r_1 = r_2$ 。□

定理1.4.2 (算术基本定理) 任何大于1的整数 n 均可唯一分解为素数幂之积：

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_s^{a_s}$$

定理1.4.3 (最大公因子定理) 设 $a, b \in \mathbb{Z}$ ，不全为0， $d = (a, b)$ ，则存在 $p, q \in \mathbb{Z}$ 使 $pa + qb = d$ 。

定义1.4.1 (同余) 设 $m \in \mathbb{Z}^+$ ， $a, b \in \mathbb{Z}$ ，若 $m \mid (a - b)$ ，则称 a 与 b 模 m 同余，记作 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

定理1.4.4 (一次同余方程有解条件) 同余方程 $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解的充分必要条件是 $(a, m) \mid b$ 。

证明：

- " $\Rightarrow$ ": 若 $ax \equiv b \pmod{m}$, 则 $ax = b + mk$, 即 $ax - mk = b$ 。由定理1.4.3, $(a, m) \mid b$ 。
- " $\Leftarrow$ ": 若 $(a, m) \mid b$, 则存在 p, q 使 $pa + qm = (a, m)$, 故 $p'a + q'm = b$ (其中 $p' = p \frac{b}{(a, m)}$), 即 $x = p'$ 是一个特解。□

定理1.4.5 (孙子定理/中国剩余定理) 设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 两两互素, $M = m_1 m_2 \cdots m_k$, $M_i = M/m_i$, 则同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv b_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{cases} \text{ 的通解为 } x \equiv \sum_{i=1}^k b_i c_i M_i \pmod{M}, \text{ 其中 } c_i M_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

。

证明:

- **验证:** $x \equiv b_i c_i M_i \equiv b_i \cdot 1 \equiv b_i \pmod{m_i}$ (因 M_i 含 m_j 因子, $j \neq i$)。
- **唯一性:** 若 x, y 都是解, 则 $m_i \mid (x - y)$ 对所有 i 成立, 因 m_i 两两互素, 故 $M \mid (x - y)$ 。□

Euler函数 $\varphi(n) = n(1 - \frac{1}{p_1}) \cdots (1 - \frac{1}{p_s})$, 其中 p_i 是 n 的素因子。

第二章 群论

2.1 基本概念

定义2.1.1 (半群与群) 设 G 是非空集合, 若在 G 上定义了二元运算, 满足:

- S_1 (结合律): $\forall a, b, c \in G, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
- S_2 (单位元): 存在 $e \in G$ 使 $\forall a \in G, e \cdot a = a \cdot e = a$
- S_3 (逆元): $\forall a \in G$, 存在 $a^{-1} \in G$ 使 $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$

则称 $(G, \cdot)$ 为**群**。若运算还满足交换律, 则称 G 为**Abel群**。

命题2.1.1 (单位元与逆元唯一) 群 G 的单位元唯一, 且每个元素的逆元唯一。

证明:

- 单位元: 若 e, e' 都是单位元, 则 $e = e \cdot e' = e'$ 。
- 逆元: 若 b, c 都是 a 的逆元, 则 $b = b \cdot e = b \cdot (a \cdot c) = (b \cdot a) \cdot c = e \cdot c = c$ 。□

命题2.1.2 (消去律) 在群 G 中, 若 $ab = ac$, 则 $b = c$; 若 $ba = ca$, 则 $b = c$ 。

证明: 左乘 a^{-1} 得 $a^{-1}(ab) = a^{-1}(ac) \Rightarrow (a^{-1}a)b = (a^{-1}a)c \Rightarrow b = c$ 。□

命题2.1.3 (方程可解性) 对任意 $a, b \in G$, 方程 $ax = b$ 与 $ya = b$ 均有唯一解。

证明: 取 $x = a^{-1}b$, 则 $a(a^{-1}b) = b$, 解存在; 由消去律知唯一。另一方程同理。□

典型群例:

- $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +)$ 都是 Abel 群

- $(\mathbb{Q}^*, \times), (\mathbb{R}^*, \times), (\mathbb{C}^*, \times)$ 都是 Abel 群
- $GL_n(F)$ 是数域 F 上所有可逆矩阵构成的群
- S_n 是 n 次对称群, $|S_n| = n!$
- D_n 是正 n 边形的二面体群, $|D_n| = 2n$
- Klein 四元群 $K_4 = \{e, a, b, c\}$, 每个非单位元阶为 2

2.2 子群

定义2.2.1 (子群) 设 H 是群 G 的非空子集, 若 H 对 G 的运算也构成群, 则称 H 是 G 的子群, 记作 $H \leq G$ 。

定理2.2.1 (子群判定定理) 设 G 是群, H 是 G 的非空子集, 则

$$H \leq G \iff \forall a, b \in H, ab^{-1} \in H$$

证明:

- " $\Rightarrow$ ": 若 $H \leq G$, 则 $b \in H \Rightarrow b^{-1} \in H$, 再由封闭性 $ab^{-1} \in H$ 。
- " $\Leftarrow$ ": 条件成立。先证单位元: 取 $a \in H$, 令 $b = a$, 则 $aa^{-1} = e \in H$ 。再证逆元: 对任意 $h \in H$, 取 $a = e$ (已证 $e \in H$), 则 $eh^{-1} = h^{-1} \in H$ 。最后证封闭性: 对任意 $x, y \in H$, 由 $y \in H \Rightarrow y^{-1} \in H$, 取 $a = x, b = y^{-1}$, 则 $x(y^{-1})^{-1} = xy \in H$ 。结合律继承自 G 。故 $H \leq G$ 。□

定义2.2.2 (元素的阶) 设 G 是群, $a \in G$ 。使 $a^n = e$ 成立的最小正整数 n 称为 a 的阶, 记作 $o(a)$ 。若不存在这样的正整数, 称 a 的阶为无限。

定理2.2.2 (元素阶的性质) 设 $o(a) = n$, 则:

1. $a^m = e \iff n \mid m$
2. $a^i = a^j \iff n \mid (i - j)$

证明:

1. " $\Rightarrow$ ": 若 $n \mid m$, 写 $m = nq$, 则 $a^m = (a^n)^q = e^q = e$ 。
" $\Leftarrow$ ": 设 $a^m = e$, 由带余除法 $m = nq + r$, $0 \leq r < n$, 则 $e = a^m = a^{nq+r} = (a^n)^q \cdot a^r = a^r$ 。由 n 的最小性, $r = 0$, 故 $n \mid m$ 。
2. $a^i = a^j \iff a^{i-j} = e \iff n \mid (i - j)$ (由1)。□

2.3 循环群与同构

定义2.3.1 (循环群) 设 G 是群, $a \in G$ 。子集 $\langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 是 G 的子群, 称为由 a 生成的循环子群。若 $G = \langle a \rangle$, 则称 G 为循环群。

定理2.3.1 (循环群的分类) 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群:

1. 若 $o(a) = \infty$, 则 $G \cong (\mathbb{Z}, +)$

2. 若 $o(a) = n$, 则 $G \cong (\mathbb{Z}_n, +)$, 记作 C_n

证明: 定义映射 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow G$, $\varphi(k) = a^k$ 。易验证 φ 是满同态。核为 $\{k \mid a^k = e\}$ 。

• 若 $o(a) = \infty$, 则 $\ker \varphi = \{0\}$, 由同态基本定理, $G \cong \mathbb{Z}$ 。

• 若 $o(a) = n$, 则 $\ker \varphi = n\mathbb{Z}$, 故 $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_n$ 。 $\square$

定理2.3.2 循环群的子群仍是循环群。

证明: 设 $G = \langle a \rangle$, $H \leq G$ 。若 $H = \{e\}$, 则 H 循环。否则取 H 中阶最小的正元素 a^m ($m > 0$)。对任意 $a^k \in H$, 由带余除法 $k = mq + r$, $0 \leq r < m$, 则 $a^r = a^{k-mq} = a^k(a^m)^{-q} \in H$ 。由 m 的最小性, $r = 0$, 故 $k = mq$, 即 $H \subseteq \langle a^m \rangle$ 。显然 $\langle a^m \rangle \subseteq H$, 故 $H = \langle a^m \rangle$ 。 $\square$

定理2.3.3 ($\mathbb{Z}_n$ 的生成元) $\mathbb{Z}_n$ 的生成元是与 n 互素的元素, 共 $\varphi(n)$ 个。

证明: a 生成 $\mathbb{Z}_n$ 等价于存在 k 使 $ka \equiv 1 \pmod{n}$, 即 a 在 $\mathbb{Z}_n$ 中可逆, 这等价于 $\gcd(a, n) = 1$ 。 $\square$

定义2.3.2 (群同构) 设 $(G, \cdot)$ 与 $(G', \cdot')$ 是两个群。若存在 G 到 G' 的双射 f 满足 $f(a \cdot b) = f(a) \cdot' f(b)$, 则称 f 是 G 到 G' 的**同构映射**, 并称 G 与 G' **同构**, 记作 $G \cong G'$ 。

2.4 置换群与Cayley定理

定义2.4.1 (轮换) 设 σ 是一个 n 次置换, 若存在 $i_1, i_2, \dots, i_l$ 使

$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_l) = i_1$, 且对其它元素 $\sigma(j) = j$, 则称 σ 是一个长度为 l 的**轮换**, 记作 $(i_1 i_2 \dots i_l)$ 。

定理2.4.1 (轮换分解) 任一置换可唯一分解为不相交轮换的乘积 (不计顺序)。

证明: 从任意元素出发, 追踪其轨道, 形成轮换; 未被覆盖的元素继续上述过程, 直至覆盖所有元素。唯一性由置换的定义保证。 $\square$

定理2.4.2 (置换的阶) 设 σ 分解为长度分别为 $l_1, l_2, \dots, l_k$ 的不相交轮换之积, 则

$$o(\sigma) = [l_1, l_2, \dots, l_k]$$

定理2.4.3 (同类型置换个数) 在 S_n 中, 型为 $1^{\lambda_1} 2^{\lambda_2} \dots n^{\lambda_n}$ 的置换个数为

$$\frac{n!}{1^{\lambda_1} \lambda_1! \cdot 2^{\lambda_2} \lambda_2! \cdot \dots \cdot n^{\lambda_n} \lambda_n!}$$

证明:

• **分子 $n!$:** n 个元素的全排列数

• **分母:**

◦ k^{λ_k} : 每个 k -轮换有 k 种循环等价写法, 需除以 k

◦ $\lambda_k!$: 相同长度的 λ_k 个轮换之间顺序无关, 需除以 $\lambda_k!$

故总数为 $\frac{n!}{\prod_{k=1}^n k^{\lambda_k} \lambda_k!}$ 。 $\square$

定理2.4.4 (Cayley定理) 任何一个群同构于一个变换群；任何一个有限群同构于一个置换群。

证明：

设 G 是群。对每个 $a \in G$ ，定义映射 $f_a : G \rightarrow G$ ， $f_a(x) = ax$ 。

Step 1: 验证 f_a 是双射。

- 单射： $f_a(x) = f_a(y) \Rightarrow ax = ay \Rightarrow x = y$ 。
- 满射：对任意 $y \in G$ ，取 $x = a^{-1}y$ ，则 $f_a(x) = a(a^{-1}y) = y$ 。

Step 2: 令 $G' = \{f_a \mid a \in G\}$ ，验证 G' 对映射复合构成群。

- 封闭性： $f_a \circ f_b = f_{ab}$ （因 $(f_a \circ f_b)(x) = f_a(bx) = a(bx) = (ab)x = f_{ab}(x)$ ）。
- 单位元： f_e 是恒等映射。
- 逆元： $f_a^{-1} = f_{a^{-1}}$ 。

Step 3: 定义 $\varphi : G \rightarrow G'$ ， $\varphi(a) = f_a$ 。

- 同态： $\varphi(ab) = f_{ab} = f_a \circ f_b = \varphi(a) \circ \varphi(b)$ 。
- 单射： $\varphi(a) = \varphi(b) \Rightarrow f_a = f_b \Rightarrow f_a(e) = f_b(e) \Rightarrow ae = be \Rightarrow a = b$ 。
- 满射：由 G' 的定义。

故 φ 是同构， $G \cong G'$ 。若 G 有限，则 G' 是置换群。□

2.5 陪集与拉格朗日定理

定义2.5.1 (陪集) 设 $H \leq G$ ， $a \in G$ 。集合 $aH = \{ah \mid h \in H\}$ 称为 H 关于 a 的左陪集。类似定义右陪集 $Ha = \{ha \mid h \in H\}$ 。

定理2.5.1 (陪集性质) 设 $H \leq G$ ，则：

1. $aH = bH \iff a^{-1}b \in H$
2. 任意两个左陪集要么相等要么不交
3. $|aH| = |H|$

证明：

1. " $\Rightarrow$ ": 若 $aH = bH$ ，则 $b \in bH = aH$ ，故存在 $h \in H$ 使 $b = ah$ ，从而 $a^{-1}b = h \in H$ 。

" $\Leftarrow$ ": 若 $a^{-1}b \in H$ ，记 $a^{-1}b = h_0$ ，则 $b = ah_0$ 。于是 $bH = ah_0H = a(h_0H)$ 。下证 $h_0H = H$ ：

- $h_0H \subseteq H$ ：对任意 $h_0h \in h_0H$ ，由封闭性 $h_0h \in H$ 。
- $H \subseteq h_0H$ ：对任意 $h' \in H$ ，取 $h = h_0^{-1}h' \in H$ ，则 $h_0h = h'$ ，故 $h' \in h_0H$ 。

故 $h_0H = H$ ，从而 $bH = aH$ 。

2. 由1， $aH = bH \iff a^{-1}b \in H$ 定义了等价关系，等价类划分集合。
3. 映射 $h \mapsto ah$ 是 H 到 aH 的双射（单射由消去律，满射显然）。□

定义2.5.2 (指数) H 在 G 中的左陪集个数 $[G : H]$ 称为 H 在 G 中的**指数**。

定理2.5.2 (Lagrange定理) 设 G 是有限群, $H \leq G$, 则

$$|G| = |H| \cdot [G : H]$$

证明: 由定理2.5.1, G 被划分成 $[G : H]$ 个左陪集, 每个陪集含 $|H|$ 个元素, 故

$$|G| = [G : H] \cdot |H| . \square$$

推论2.5.1

1. $|H| \mid |G|$
2. $o(a) \mid |G|$
3. 若 $|G| = p$ (素数), 则 G 是循环群
4. 对任意 $a \in G$, $a^{|G|} = e$

定理2.5.3 (Fermat小定理) 设 p 为素数, $(a, p) = 1$, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

定理2.5.4 (Wilson定理) 设 p 为素数, 则 $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$ 。

2.6 正规子群与商群

定义2.6.1 (正规子群) 设 $H \leq G$ 。若对任意 $a \in G$ 都有 $aH = Ha$, 则称 H 是 G 的正规子群, 记作 $H \trianglelefteq G$ 。

定理2.6.1 (正规子群判定) 设 $H \leq G$, 则 $H \trianglelefteq G$ 当且仅当

$$\forall a \in G, \forall h \in H, \quad aha^{-1} \in H$$

证明:

- " $\Rightarrow$ ": 若 $H \trianglelefteq G$, 则 $aH = Ha$, 故对任意 $h \in H$, $ah \in Ha$, 即存在 $h' \in H$ 使 $ah = h'a$, 从而 $aha^{-1} = h' \in H$ 。
- " $\Leftarrow$ ": 若 $\forall a \in G, \forall h \in H, \quad aha^{-1} \in H$, 则 $aH = \{ah \mid h \in H\} = \{h'a \mid h' \in H\} = Ha$ 。□

定理2.6.2 (正规子群的性质)

1. 若 $A \trianglelefteq G$, $B \trianglelefteq G$, 则 $A \cap B \trianglelefteq G$, $AB \trianglelefteq G$
2. 若 $A \trianglelefteq G$, $B \trianglelefteq G$ 且 $A \cap B = \{e\}$, 则 $\forall a \in A, b \in B, \quad ab = ba$

证明:

1. $A \cap B \trianglelefteq G$: 对任意 $g \in G$, $c \in A \cap B$, 有 $gcg^{-1} \in A$ (因 $A \trianglelefteq G$) 且 $gcg^{-1} \in B$ (因 $B \trianglelefteq G$), 故 $gcg^{-1} \in A \cap B$ 。

$AB \trianglelefteq G$: 先证 $AB \leq G$ 。因 $A \trianglelefteq G$, 故 $AB = BA$, 由子群乘积定理, $AB \leq G$ 。

再证正规性: 对任意 $g \in G$, $ab \in AB$, 有 $gabg^{-1} = (gag^{-1})(gbg^{-1}) = a_1b_1 \in AB$ (因 $a_1 = gag^{-1} \in A$, $b_1 = gbg^{-1} \in B$)。故 $AB \trianglelefteq G$ 。

2. 考虑元素 $aba^{-1}b^{-1}$:

- $aba^{-1}b^{-1} = (aba^{-1})b^{-1} \in B$ (因 $A \trianglelefteq G$, $aba^{-1} \in A$? 不对, 应该是 $aba^{-1} \in A$, 再乘 $b^{-1} \in B$, 但 A 是正规子群... 等等)

修正: $aba^{-1}b^{-1} = (aba^{-1})b^{-1}$

- 因 $B \trianglelefteq G$, $aba^{-1} \in B$, 故 $(aba^{-1})b^{-1} \in B$
- $aba^{-1}b^{-1} = a(ba^{-1}b^{-1})$
- 因 $A \trianglelefteq G$, $ba^{-1}b^{-1} \in A$, 故 $a(ba^{-1}b^{-1}) \in A$

综上, $aba^{-1}b^{-1} \in A \cap B = \{e\}$, 即 $aba^{-1}b^{-1} = e$, 故 $ab = ba$ 。□

定义2.6.2 (商群) 设 $H \trianglelefteq G$, $G/H = \{aH \mid a \in G\}$ 关于运算 $(aH)(bH) = (ab)H$ 构成群, 称为 G 对 H 的商群。

定理2.6.3 G/H 的单位元是 H , $(aH)^{-1} = a^{-1}H$ 。

证明:

- 单位元: $(aH)(H) = aH$, 故 H 是单位元。
- 逆元: $(aH)(a^{-1}H) = (aa^{-1})H = H$, 故 $a^{-1}H$ 是 aH 的逆元。□

定义2.6.3 (单群) 若群 $G \neq \{e\}$, 且 G 中除 $\{e\}$ 和 G 本身外无其他的正规子群, 则称 G 为单群。

2.7 共轭元和共轭子群

定义2.7.1 (共轭) 设 G 是群, $a, b \in G$ 。若存在 $g \in G$ 使 $gag^{-1} = b$, 则称 a 与 b 共轭。

定义2.7.2 (共轭类) a 的共轭类 $K_a = \{gag^{-1} \mid g \in G\}$ 。

定义2.7.3 (中心) G 中与所有元素都可交换的元素构成的子群称为 G 的中心:

$$C(G) = \{a \in G \mid \forall g \in G, ag = ga\}$$

定义2.7.4 (中心化子) 设 A 是 G 的非空子集, A 在 G 中的中心化子:

$$C_G(A) = \{g \in G \mid \forall a \in A, ga = ag\}$$

定理2.7.1 (共轭类大小) 设 G 是有限群, $a \in G$, 则

$$|K_a| = [G : C_G(a)]$$

证明: 定义映射 $\sigma : K_a \rightarrow \{gC_G(a) \mid g \in G\}$, $\sigma(gag^{-1}) = gC_G(a)$ 。

- 良定义: 若 $gag^{-1} = hah^{-1}$, 则 $h^{-1}ga \in C_G(a)$, 即 $gC_G(a) = hC_G(a)$ 。
- 单射: $\sigma(gag^{-1}) = \sigma(hah^{-1}) \Rightarrow gC_G(a) = hC_G(a) \Rightarrow h^{-1}g \in C_G(a) \Rightarrow gag^{-1} = hah^{-1}$ 。
- 满射: 对任意 $gC_G(a)$, 取 $gag^{-1} \in K_a$ 映射过去。

故 $|K_a| = [G : C_G(a)]$ 。□

定理2.7.2 (类方程) 设 G 是有限群, 则

$$|G| = |C(G)| + \sum [G : C_G(a)] \quad \text{其中求和是对非中心内的共轭类代表元求和。}$$

证明: 将 G 按共轭关系划分, 共轭类大小由定理2.7.1给出。中心 $C(G)$ 是大小为1的共轭类, 其余类大小大于1。□

推论2.7.1 设 G 是有限群, $|G| = p^n$ (p 为素数), 则 G 有非平凡中心。

证明: 由类方程, $p \mid |G|$ 及和式中每一项 $[G : C_G(a)]$ (因 $[G : C_G(a)] > 1$ 是 p 的幂)。故 $p \mid |C(G)|$, 即 $|C(G)| \geq p > 1$ 。□

定义2.7.5 (正规化子) 设 $H \leq G$, 令

$$N_G(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\} \quad \text{称为 } H \text{ 在 } G \text{ 中的正规化子。}$$

定理2.7.3 设 G 是有限群, $H \leq G$, 则 H 在 G 中的共轭子群个数为 $[G : N_G(H)]$ 。

定理2.7.4 在 S_n 中, σ_1 与 σ_2 共轭的充分必要条件是它们类型相同。

证明:

- " $\Rightarrow$ ": 若 $\sigma_2 = \tau\sigma_1\tau^{-1}$, 则 σ_2 与 σ_1 有相同轮换结构。
- " $\Leftarrow$ ": 设 σ_1, σ_2 类型相同, 即有相同长度的不相交轮换。构造 τ 将 σ_1 的轮换成 σ_2 的轮换, 则 $\tau\sigma_1\tau^{-1} = \sigma_2$ 。□

定理2.7.5 A_n ($n \geq 5$) 是单群。

2.8 群的同态

定义2.8.1 (同态) 设 $(G, \cdot)$ 与 $(G', \cdot')$ 是两个群。映射 $f : G \rightarrow G'$ 称为**群同态**, 若

$$\forall a, b \in G, \quad f(a \cdot b) = f(a) \cdot' f(b)$$

- 若 f 是单射, 称 f 为**单同态**
- 若 f 是满射, 称 f 为**满同态**
- 若 f 是双射, 称 f 为**同构**

定义2.8.2 (同态核) 设 $f : G \rightarrow G'$ 是同态, 令

$$\ker f = \{a \in G \mid f(a) = e'\} \quad \text{称为 } f \text{ 的核。}$$

定理2.8.1 (同态核的性质)

1. $\ker f \trianglelefteq G$
2. f 是单射 $\iff \ker f = \{e\}$

证明:

1. 先证 $\ker f \leq G$:
 - 非空: $f(e) = e'$, 故 $e \in \ker f$ 。
 - 封闭: 若 $a, b \in \ker f$, 则 $f(ab) = f(a)f(b) = e'e' = e'$, 故 $ab \in \ker f$ 。
 - 逆元: 若 $a \in \ker f$, 则 $f(a^{-1}) = f(a)^{-1} = e'^{-1} = e'$, 故 $a^{-1} \in \ker f$ 。

再证正规性: 对任意 $g \in G$, $k \in \ker f$,

$f(gkg^{-1}) = f(g)f(k)f(g)^{-1} = f(g)e'f(g)^{-1} = e'$ 故 $gkg^{-1} \in \ker f$, $\ker f \trianglelefteq G$ 。

2. " $\Rightarrow$ ": 若 f 单, 则 $f(a) = e' = f(e) \Rightarrow a = e$, 故 $\ker f = \{e\}$ 。

" $\Leftarrow$ ": 若 $\ker f = \{e\}$, 且 $f(a) = f(b)$, 则 $f(ab^{-1}) = e'$, 故 $ab^{-1} \in \ker f = \{e\}$, 即 $a = b$ 。

定理2.8.2 (同态基本定理) 设 f 是 G 到 G' 的满同态, $K = \ker f$, 则

$$G/K \cong G'$$

证明:

定义映射 $\sigma : G/K \rightarrow G'$, $\sigma(gK) = f(g)$ 。

良定义: 若 $gK = hK$, 则 $g^{-1}h \in K$, 即 $f(g^{-1}h) = e'$, 故 $f(g)^{-1}f(h) = e'$, 即 $f(g) = f(h)$ 。所以 σ 不依赖代表元选取。

同态: $\sigma((gK)(hK)) = \sigma(ghK) = f(gh) = f(g)f(h) = \sigma(gK)\sigma(hK)$ 。

单射: 若 $\sigma(gK) = e'$, 则 $f(g) = e'$, 故 $g \in K$, 即 $gK = K$ (单位元)。

满射: 由 f 是满同态, 对任意 $y \in G'$, 存在 $g \in G$ 使 $f(g) = y$, 则 $\sigma(gK) = y$ 。

故 σ 是同构。□

定理2.8.3 (对应定理) 设 $f : G \rightarrow G'$ 是满同态, 核为 K , 则 G 中含 K 的子群与 G' 的子群之间存在一一对应, 保持包含、交、积及正规性等性质。

证明:

定义映射 $\Phi : S \rightarrow S'$, $\Phi(H) = f(H)$, 其中 $S = \{H \mid H \leq G, K \subseteq H\}$,

$$S' = \{H' \mid H' \leq G'\} \text{ 。$$

- 良定义: 若 $K \subseteq H$, 则 $f(H)$ 是 G' 的子群。
- 单射: 若 $f(H_1) = f(H_2)$, 则对任意 $h_1 \in H_1$, 存在 $h_2 \in H_2$ 使 $f(h_1) = f(h_2)$, 故 $h_1h_2^{-1} \in K \subseteq H_2$, 从而 $h_1 \in H_2$, 即 $H_1 \subseteq H_2$ 。同理 $H_2 \subseteq H_1$, 故 $H_1 = H_2$ 。
- 满射: 对任意 $H' \in S'$, 取 $H = f^{-1}(H')$, 则 $H \leq G$ 且 $K = \ker f \subseteq H$, $\Phi(H) = H'$ 。

保持性质:

- 包含: $H_1 \subseteq H_2 \Rightarrow f(H_1) \subseteq f(H_2)$
- 交: $f(H_1 \cap H_2) = f(H_1) \cap f(H_2)$ (因 $K \subseteq H_1, H_2$)
- 积: $f(H_1H_2) = f(H_1)f(H_2)$
- 正规性: 若 $H \trianglelefteq G$, 则 $f(H) \trianglelefteq G'$

故 Φ 是保持所有性质的双射。□

定理2.8.4 (第二同构定理) 设 f 是群 G 到群 G' 的满同态, 核为 K , H 是 G 的正规子群, 则

$$G/H \cong G'/f(H)$$

证明: 考虑复合映射 $G \xrightarrow{f} G' \xrightarrow{\pi} G'/f(H)$, 其中 π 是自然投影。其核为

$$f^{-1}(f(H)) = H \cdot K = H \quad (\text{因 } K \subseteq H)。由同态基本定理, \quad G/H \cong G'/f(H)。$$

2.9 群对集合的作用

定义2.9.1 (群作用) 设 G 是群, Ω 是集合。若对每个 $g \in G$ 有映射 $x \mapsto g(x)$ 满足:

1. $e(x) = x$
2. $g_1(g_2(x)) = (g_1g_2)(x)$

则称 G 作用在 Ω 上。

定义2.9.2 (轨道与稳定子) 设 G 作用在 Ω 上, $x \in \Omega$:

- **轨道:** $Q_x = \{g(x) \mid g \in G\}$
- **稳定子群:** $G_x = \{g \in G \mid g(x) = x\}$

定理2.9.1 (轨道-稳定子定理) 设 G 有限, $x \in \Omega$, 则

$$|G| = |Q_x| \cdot |G_x|$$

证明: 定义映射 $\sigma: G/G_x \rightarrow Q_x$, $\sigma(gG_x) = g(x)$ 。

- 良定义: 若 $gG_x = hG_x$, 则 $h^{-1}g \in G_x$, 即 $h^{-1}g(x) = x$, 故 $g(x) = h(x)$ 。
- 单射:

$$\sigma(gG_x) = \sigma(hG_x) \Rightarrow g(x) = h(x) \Rightarrow h^{-1}g(x) = x \Rightarrow h^{-1}g \in G_x \Rightarrow gG_x = hG_x。$$

- 满射: 对任意 $y \in Q_x$, 存在 $g \in G$ 使 $y = g(x)$, 则 $\sigma(gG_x) = y$ 。

故 $|Q_x| = [G : G_x]$, 即 $|G| = |Q_x| \cdot |G_x|$ 。□

定理2.9.2 (Burnside引理) 设 G 作用在 Ω 上, 则轨道数 (本质不同的着色数) 为

$$N = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\Omega^g| \quad \text{其中 } \Omega^g = \{x \in \Omega \mid g(x) = x\} \text{ 是 } g \text{ 的不动点集。}$$

证明:

考虑集合 $S = \{(g, x) \in G \times \Omega \mid g(x) = x\}$ 。

- 按 g 计数: $|S| = \sum_{g \in G} |\Omega^g|$
- 按 x 计数: $|S| = \sum_{x \in \Omega} |G_x|$

由轨道公式, $|G_x| = \frac{|G|}{|Q_x|}$, 故

$$\sum_{x \in \Omega} |G_x| = \sum_{x \in \Omega} \frac{|G|}{|Q_x|} = |G| \sum_Q \sum_{x \in Q} \frac{1}{|Q|} = |G| \sum_Q 1 = |G| \cdot N \quad (\text{内层求和对轨道 } Q \text{ 的所有元素, 每个贡献 } \frac{1}{|Q|}, \text{ 共 } |Q| \text{ 个元素, 和为1})$$

故 $\sum_{g \in G} |\Omega^g| = |G| \cdot N$, 即 $N = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\Omega^g|$ 。□

2.10 应用举例

项链计数问题

问题：用 n 种颜色的珠子做成有 m 颗珠子的项链，求本质不同的项链数。

建模：

- 集合 Ω ：所有 n^m 种有标号项链
- 群 $G = D_m$ （正 m 边形的二面体群）， $|D_m| = 2m$

群元素分类：

类型	个数	不动点数
旋转 ρ_k （转 $2\pi k/m$ ）	m 个	$n^{\gcd(k,m)}$
翻转	m 个	$n^{\lceil m/2 \rceil}$

Burnside公式：

$$N = \frac{1}{2m} \left(\sum_{k=0}^{m-1} n^{\gcd(k,m)} + m \cdot n^{\lceil m/2 \rceil} \right)$$

例子： $n = 2$ （黑白两色）， $m = 5$ （5颗珠子）

- 旋转部分： $\gcd(0, 5) = 5, \gcd(1, 5) = 1, \gcd(2, 5) = 1, \gcd(3, 5) = 1, \gcd(4, 5) = 1$
- 不动点之和： $2^5 + 4 \times 2^1 = 32 + 8 = 40$
- 翻转部分： $m = 5$ 奇数，每种翻转固定 $2^3 = 8$ 种，共 $5 \times 8 = 40$
- 结果： $N = \frac{40+40}{2 \times 5} = 8$ 种

典型例题

例2.1.1 证明 $(\mathbb{Z}, +)$ 是 Abel 群。

例2.2.1 验证 $2\mathbb{Z}$ 是 $(\mathbb{Z}, +)$ 的子群。

例2.5.1 求 $\mathbb{Z}_{12}$ 的所有子群。

解：12的正因子为1,2,3,4,6,12，对应子群：

- $d = 1$ ： $\langle 12 \rangle = \{0\}$
- $d = 2$ ： $\langle 6 \rangle = \{0, 6\}$
- $d = 3$ ： $\langle 4 \rangle = \{0, 4, 8\}$
- $d = 4$ ： $\langle 3 \rangle = \{0, 3, 6, 9\}$
- $d = 6$ ： $\langle 2 \rangle = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$
- $d = 12$ ： $\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}_{12}$

例2.6.1 证明指数为2的子群必正规。

证明：设 $[G : H] = 2$ ，取 $a \in G \setminus H$ ，则 $aH = G \setminus H = Ha$ ，故 $H \trianglelefteq G$ 。□

例2.7.1 求 S_3 的共轭类与类方程。

解： $S_3 = \{e, (12), (13), (23), (123), (132)\}$

- 共轭类： $\{e\}$ 、 $\{(12), (13), (23)\}$ 、 $\{(123), (132)\}$
- 类方程： $6 = 1 + 3 + 2$

例2.8.1 证明行列式映射 $\det : GL_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^*$ 是同态，并求核。

解： $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ ，故是同态。核为 $SL_n(\mathbb{R}) = \{A \mid \det A = 1\}$ 。

例2.9.1 用 Burnside 引理计算用3色做4颗珠子项链的不同数目。

解： D_4 有8个元素，不动点计算得

$$N = \frac{1}{8}(3^4 + 3^2 + 3^2 + 3^2 + 2 \times 3^2 + 2 \times 3^3) = \frac{1}{8}(81 + 9 + 9 + 9 + 18 + 54) = \frac{180}{8} = 22.5$$

... 重新计算。

本讲义严格对照《应用近世代数》第3版。